PharmaFind — Fiche Technique pour Exposé

Date : Octobre 2026
Contexte : Projet Santé / Ville de Douala
Stack : .NET 10 MAUI & Leaflet OSM

1. VUE D'ENSEMBLE DU PROJET

PharmaFind est une solution mobile et cloud conçue pour localiser en temps réel la disponibilité des médicaments dans les pharmacies proches (pilote : Douala, Cameroun). Face aux ruptures régulières et aux déplacements inutiles des patients, l'application offre une recherche rapide (DCI/nom commercial) et une **carte interactive géolocalisée** indiquant l'état des stocks (Disponible, Faible, Rupture).

2. L'OPTION CARTOGRAPHIQUE : LEAFLET.JS & OPENSTREETMAP (OSM)

Critère	Google Maps SDK (Classique)	Leaflet.js + OpenStreetMap (Notre choix)
Coût & Dépendance	Payant au-delà du quota, carte bancaire requise, risque de coupure de service.	**100 % Gratuit et Open-Source**, aucune clé d'API obligatoire ni facturation imprévue.
Résilience Hors-ligne	Lourd, dépendance forte aux serveurs Google Play Services.	**Bibliothèques embarquées** (CSS et JS stockés en mémoire dans l'app). Rendu instantané même sans 4G.
Personnalisation	Limitée par les composants natifs Google.	Plein contrôle HTML/SVG : pins animés aux couleurs des stocks, cercles de rayon, tooltips riches.
Pertinence Locale	Parfois incomplet sur certains axes secondaires.	OSM très riche sur l'Afrique et mis à jour collaborativement (quartiers de Douala : Akwa, Bonapriso, Deido...).

3. ARCHITECTURE : LE PONT INTERACTIF HYBRIDE (C# / JAVASCRIPT)

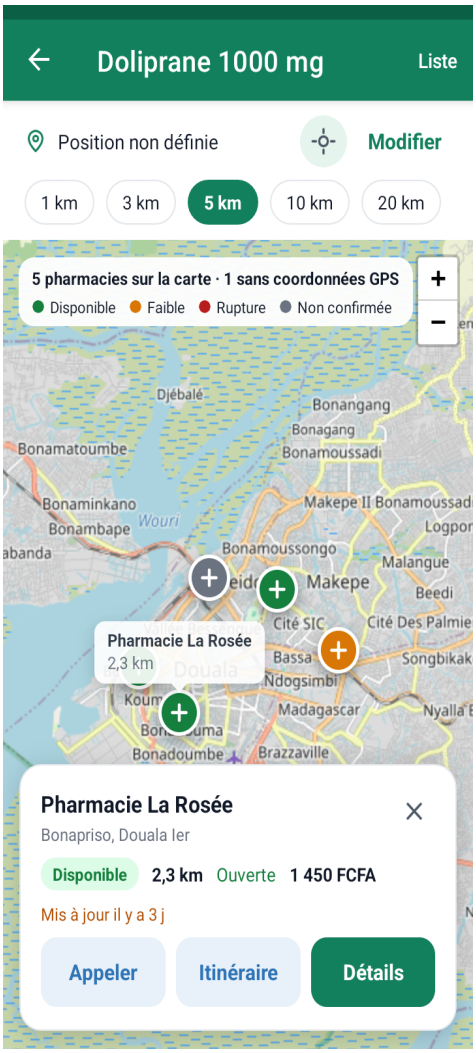
La carte fonctionne au sein d'une **WebView native .NET MAUI** hautement optimisée. La communication bidirectionnelle entre le monde Web (Leaflet) et le monde C# (MAUI) repose sur une architecture par interception d'événements :

Flux	Mécanisme Technique	Impact Utilisateur
C# → Carte	LeafletMapProvider.BuildHtml(MapModel) génère le code HTML injectant les coordonnées GPS, le rayon (1 à 20 km) et les pharmacies filtrées.	Centrage automatique sur Douala avec zoom adapté et affichage des marqueurs.
Carte → C#	Au clic sur un marqueur, JavaScript appelle window.location.href = 'https://local.pharmafind/pharmacy/{id}?_t=...'.	Le protocole HTTPS local est intercepté par OnMapNavigating dans MAUI qui annule la navigation Web.
Affichage Réactif	MAUI appelle _vm.OnMarkerSelected(id) qui lie immédiatement la pharmacie sélectionnée sans recharger la WebView.	**Fiche basse native** surgissant instantanément avec boutons *Appeler*, *Itinéraire* et *Détails*.

4. DÉMONSTRATION EN CONDITIONS RÉELLES & EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Code couleur d'état des stocks :
• **Vert (#15803D)** : Médicament disponible en rayon.
• **Orange (#D97706)** : Stock faible (moins de 5 boîtes).
• **Rouge (#B91C1C)** : Rupture déclarée.
• **Gris (#6B7280)** : Disponibilité non confirmée récemment.

Actions directes depuis la carte :
• **Appel en 1 clic :** Déclenche le composeur Android pour vérifier de vive voix.
• **Itinéraire GPS :** Ouvre Google Maps / Waze avec guidage virage par virage.
• **Fiche détaillée :** Affiche l'inventaire complet déclaré par la pharmacie, le prix en FCFA et les horaires 24h/24.



Capture réelle sur smartphone TECNO BG6m

5. PROBLÈMES TECHNIQUES SURMONTÉS AVEC SUCCÈS :

1. **Écran blanc au changement d'onglet résolu :** Forçage de la réaffectation de la source HTML dans OnAppearing() et invalidation de taille (invalidateSize) à l'affichage.
2. **Suppression du blocage visuel (spinner infini) :** Remplacement de l'état bloquant plein écran par une recherche fluide asynchrone en arrière-plan avec indicateur discret.
3. **Fiabilité tactile Android 14 :** Correction du bug MAUI où les sous-vues absorbaient les clics, par l'utilisation de liaisons natives SelectionMode='Single'.

6. GUIDE D'EXPOSÉ ORAL (À DIRE EN 2 MINUTES DEVANT LE JURY)

1. Introduction (30 sec) :
« *Bonjour. Pour résoudre le problème des ruptures de médicaments à Douala, nous avons créé PharmaFind. L'élément central pour le patient est la carte interactive, qui évite les allers-retours inutiles dans les embouteillages.* »

2. Pourquoi cette solution cartographique (45 sec) :
« *Nous avons fait le choix technique de Leaflet et OpenStreetMap plutôt que Google Maps : d'abord pour l'indépendance financière et l'open-source (0 FCFA de coût d'API). Ensuite pour la résilience : les moteurs cartographiques sont embarqués dans l'application, ce qui permet à l'interface de s'afficher instantanément même avec une connectivité réseau instable.* »

3. Démonstration & Ergonomie (45 sec) :
« *Sur le plan technique, nous avons implémenté un pont hybride C#/JavaScript sans faille. Chaque marqueur reflète l'état réel du stock par sa couleur. Toucher une pharmacie fait surgir sa fiche avec distance en km, prix en FCFA et déclenchement d'appel ou de guidage GPS en un seul toucher. Tout a été testé et validé sur appareil réel.* »